

# 二重時空理論の視点から見た数論の対称性

## 宇宙際タイヒミュラー理論との出会い

### 二重時空理論プロジェクト

#### 概要

本書は、二重時空理論を主軸に据えながら、数論の三大テーマ『ガロア群、遠アーベル幾何学、宇宙際タイヒミュラー理論』をその視点から再解釈する試みです。対称性が「形」や「現象」を決定するという共通の発想を通じて、数学と物理の深いつながりをやさしく解説します。一般の方にもわかりやすいよう、イメージを重視し、数式は最小限に抑えています。

#### 目次

|     |                                 |   |
|-----|---------------------------------|---|
| 1   | はじめに：対称性が形を決める世界                | 2 |
| 1.1 | 二重時空理論とはどんな理論か                  | 3 |
| 1.2 | 対称性が形を決める不思議                    | 4 |
| 1.3 | 本書の目標と流れ                        | 4 |
| 2   | ガロア群：対称性で『解ける・解けない』を決める         | 5 |
| 2.1 | ガロアの時代と方程式の謎                    | 5 |
| 2.2 | 簡単な例でガロア群を見てみよう                 | 5 |
| 2.3 | 数体の拡大と絶対ガロア群                    | 6 |
| 2.4 | 二重時空理論との深い類比                    | 6 |
| 2.5 | まとめと少し考えてみよう                    | 6 |
| 3   | 遠アーベル幾何学：対称性だけで『形』を復元する         | 7 |
| 3.1 | グロタンディークの夢：形と対称性の関係             | 7 |
| 3.2 | 基本群とは：輪ゴムで曲線の形を感じる              | 7 |
| 3.3 | 遠アーベル幾何学の驚くべき主張                 | 8 |
| 3.4 | 二重時空理論との深い類比                    | 8 |
| 3.5 | まとめと少し考えてみよう                    | 9 |
| 4   | 宇宙際タイヒミュラー理論：異なる世界を行き来して本質を引き出す | 9 |

|     |                                                                |    |
|-----|----------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | IUT とはどんな理論か：abc 予想への挑戦 . . . . .                              | 9  |
| 4.2 | 「壊してから接合する」操作のイメージ . . . . .                                   | 10 |
| 4.3 | 二重時空理論との驚くべき類比 . . . . .                                       | 10 |
| 4.4 | まとめと少し考えてみよう . . . . .                                         | 11 |
| 5   | <b>IUT の発展的話題：対数リンクとテータリンク、そして離散的 <math>\theta</math> との関連</b> | 11 |
| 5.1 | IUT のリンクとは . . . . .                                           | 11 |
| 5.2 | 対数リンクの役割 . . . . .                                             | 12 |
| 5.3 | テータリンクの役割 . . . . .                                            | 12 |
| 5.4 | 二重時空理論の離散的 $\theta$ との関連性 . . . . .                            | 12 |
| 5.5 | まとめと少し考えてみよう . . . . .                                         | 13 |
| 6   | <b>IUT のさらに深い話題：テータリンクと素数の扱い</b>                               | 13 |
| 6.1 | テータリンクのおさらいとその役割 . . . . .                                     | 13 |
| 6.2 | テータリンクにおける奇素数の扱い . . . . .                                     | 14 |
| 6.3 | まとめと少し考えてみよう . . . . .                                         | 14 |
| 7   | <b>二重時空理論への示唆と統一の可能性</b>                                       | 15 |
| 7.1 | これまでの対称性の旅を振り返って . . . . .                                     | 15 |
| 7.2 | 原子核物理の魔法数：安定の謎 . . . . .                                       | 15 |
| 7.3 | 二重時空理論での再解釈：原子核は原始的なトーシヨン星 . . . . .                           | 15 |
| 7.4 | 数論の対称性がもたらす示唆 . . . . .                                        | 16 |
| 7.5 | 統一の可能性：量子重力と全統一へ . . . . .                                     | 16 |
| 7.6 | まとめと少し考えてみよう . . . . .                                         | 17 |
| 8   | <b>おわりに：対称性の旅は続く</b>                                           | 17 |
| 8.1 | 対称性の旅を振り返って . . . . .                                          | 17 |
| 8.2 | 統一の夢とこれからの道 . . . . .                                          | 18 |
| 8.3 | みなさんへのメッセージ . . . . .                                          | 18 |

## 1 はじめに：対称性が形を決める世界

みなさん、こんにちは。本書をお手に取っていただき、ありがとうございます。ここでは、まず本書の全体像をお伝えしながら、二重時空理論という新しい重力理論の基本的な考え方をやさしく紹介します。そして、数論の対称性（ガロア群、遠アーベル幾何学、宇宙際タイヒミュラー理論）と物理学の時空が、どのように深くつながっているのかを、イメージを交えてお話しします。少し難しいところもありますが、ゆっくりと読み

進めていただければと思います。

## 1.1 二重時空理論とはどんな理論か

みなさんは、一般相対性理論（アインシュタインの重力理論）を聞いたことがあるでしょうか。そこでは、質量があると「時空が曲がる」といい、その曲がった時空が物体の運動を決め、私たちが感じる重力になります。しかし、「なぜ質量があると時空が曲がるのか」という根本的な理由は、実はよくわかっていませんでした。また、量子力学と合わせるのがとても難しく、ブラックホールの中心では理論が破綻してしまう問題もあります。

二重時空理論（Double Spacetime Theory）は、そうした難問に大胆に挑戦する新しい理論です。この理論の最大の特徴は、

- 「時空は連続した一枚の大きな布ではない」
- 「すべての粒子が、それぞれ自分専用の『通常時空』と『双対時空』という二つの小さな時空を持っている」

という考え方にあります。

通常時空は、私たちが日常で感じる普通の時空です。時間と空間が広がり、光がまっすぐ進むような舞台です。一方、双対時空は、各粒子が内蔵するもう一つの時空で、こちらは「コンパクト化」されていて、ぐるぐる回るような性質を持ち、時間の向きが通常時空と逆になっています。

この二つの時空は、本来はぴったりと重なって同期しているのが理想的な状態（真空や自由落下）です。しかし、質量や運動があると、二つの時空の向きや角度にわずかな「ねじれ不整合（torsional mismatch）」が生じます。このズレこそが、重力や慣性力（加速したときに感じる力）の正体だ、というのが二重時空理論の核心です。

たとえば、二つの時計を想像してください。一つは普通に進む時計（通常時空）、もう一つは逆回りの時計（双対時空）です。普通の状態では、二つの針が完全に逆方向に回って、ぴったり同期しています。しかし、何か力が加わると、普通の時計の針が速く進み、逆回りの時計が少し遅れてしまいます。この「針のズレ角度」が、ちょうど重力の強さに対応するのです。

この理論は、双四元数（biquaternion）と呼ばれる 16 次元の代数構造を使って数学的に表現されます。双四元数は、クリフォード代数  $Cl(3, 1)$  と同相で、ローター（回転やブーストを表す特別な要素）を使って、ねじれ不整合を精密に記述します。ローターの総体  $R_{\text{total}} = R_{\text{usual}} R_{\text{dual}}$  が、二つの時空の関係を決め、ねじれ不整合ローター  $\Omega = R_{\text{usual}}^{\dagger} R_{\text{dual}}$  が重力の本質を表します。

このように、二重時空理論は「時空連続体仮説」を否定し、粒子一つ一つの内部に時空を分散させることで、一般相対性理論のすべての予言を保ちつつ、量子力学との統合や重力の操作可能性への道を開く理論なのです。

## 1.2 対称性が形を決める不思議

さて、ここからが本書の主題です。二重時空理論の「ねじれ不整合」は、実は数学の「対称性」ととてもよく似ています。

数学では、古くから「対称性」がさまざまな形や性質を決めていることが知られています。たとえば、正三角形は3回回転しても同じに見えます。このような「変わらない性質」が対称性です。そして、驚くべきことに、この対称性だけで「どんな形が実現可能か」が決まることがあります。

数論という分野では、特に美しい例がたくさんあります。

- ガロア群は、方程式の「対称性」を見て「解けるかどうか」を決めます。
- 遠アーベル幾何学は、曲線の「対称性（基本群）」だけで、元の曲線の形を復元しようとします。
- 宇宙際タイヒミュラー理論（IUT）は、異なる「宇宙」の対称性を行き来することで、数の大きさの関係（abc 予想）を決定づけます。

これらはすべて、「対称性のズレや違い」が本質を決めるという発想です。二重時空理論の「通常時空と双対時空の角度のズレ」も、まさに同じ構造を持っています。数学の対称性が「形」を決めているように、物理の対称性が「時空の形」（重力場）を決めているのです。

## 1.3 本書の目標と流れ

本書では、二重時空理論を主軸に据えながら、数論の三大テーマをその視点から見直します。具体的には、

1. ガロア群が対称性で「解ける・解けない」を決めるように、二重時空理論も対称性のズレで重力を決定する
2. 遠アーベル幾何学が対称性から「形」を復元するように、二重時空理論も対称性から時空の構造を再構成する
3. IUT が「壊してから接合する」操作で新しい不変量を得るように、二重時空理論も同じ操作でねじれ不整合を引き出す

という深い類比を、一つずつ丁寧に探っていきます。

本書を通じて、みなさんが感じていただけることを願っているのは、数学と物理が実は同じ「対称性の美しさ」を共有しているということです。ガロアの時代から始まった対称性の旅は、現代の最先端で、時空の本質にまで達しようとしています。

それでは、次の章から、ガロア群の世界へ一緒に出発しましょう。どうぞ、ゆっくりとお楽しみください。

## 2 ガロア群：対称性で『解ける・解けない』を決める

ここでは、数論の古典的な宝石であるガロア群について学びます。ガロア群は、19世紀の若き数学者エヴァリスト・ガロアが発見した概念で、方程式の「解けるかどうか」を対称性という視点から説明するものです。まずは簡単な例から始め、二重時空理論とのつながりを探っていきましょう。ゆっくりと読み進めてください。

### 2.1 ガロアの時代と方程式の謎

みなさんは、多項式の方程式を解いた経験があるでしょうか。例えば、二次方程式  $x^2 - 3x + 2 = 0$  は、因数分解や解の公式で簡単に解けます。また、三次や四次方程式も、工夫すれば根号（ルート）を使って解を表現できます。

しかし、五次以上の一般的な方程式になると、状況が変わります。なんと、「根号だけでは解けない」ことが証明されたのです。この驚くべき事実を、1830年代にわずか20歳のガロアが示しました。彼は決闘で命を落とす前夜に、アイデアを急いで書き残したといわれています。

ガロアの質問はこうでした。「なぜ低い次数の方程式は解けるのに、高い次数は解けないのか？ その違いはどこにあるのか？」

答えは「対称性」にありました。ガロアは、方程式の解（根）を入れ替えても変わらない性質に注目し、それを「群」という構造で捉えました。これがガロア群の始まりです。

### 2.2 簡単な例でガロア群を見てみよう

具体的な例でイメージしましょう。方程式  $x^2 - 2 = 0$  を考えてみます。この方程式の解は  $x = \sqrt{2}$  と  $x = -\sqrt{2}$  の二つです。

ここで、有理数（分数で表せる数）からスタートして、 $\sqrt{2}$  を加えて新しい数たちの集まり（数体）を作ります。この新しい数体を「拡大体」と呼びます。

拡大体の中には、数を入れ替えても全体の構造が変わらない変換（自己同型）があります。この例では、 $\sqrt{2}$  を  $-\sqrt{2}$  に置き換える変換が一つあります（恒等変換、つまり何も変えないものも含めて二つ）。

これらの変換全体が作る「群」がガロア群です。ここでは、たった二つの要素からなる小さな群になります。

ガロアの定理によると、このガロア群が「可解群」（特定の条件を満たす群）であれば、方程式は根号で解けます。二次方程式の場合、ガロア群が小さくシンプルなので、可解群になり、解けます。

一方、五次方程式の一般的な場合、ガロア群はとても大きく複雑で、可解群にならないため、根号だけでは解けないのです。

このように、ガロア群は「対称性の大きさや形」で、方程式の解の可能性を決定づけます。対称性がシンプルすぎると解け、複雑すぎると解けない、という不思議な関係です。

## 2.3 数体の拡大と絶対ガロア群

ガロア群の考え方は、単一方程式だけでなく、数体全体の拡大に広がりました。有理数  $\mathbb{Q}$  からさまざまな数を加えて作る拡大体を考え、その自己同型全体の群をガロア群と呼びます。

特に、 $\mathbb{Q}$  のすべての有限拡大をまとめて考えた巨大な群を「絶対ガロア群」と呼びます。これは、無限に大きな群で、数論の「究極の対称性」ともいわれています。現代の数論では、この絶対ガロア群の構造を少しでも知ることが、多くの難問を解く鍵になると考えられています。

## 2.4 二重時空理論との深い類比

ここで、二重時空理論とのつながりをお話ししましょう。二重時空理論では、各粒子が通常時空と双対時空という二つの時空を持ち、その「角度のズレ」（ねじれ不整合）が重力や慣性力を生み出します。

ガロア群が「対称性のズレや大きさ」で方程式の解の可能性を決めているように、二重時空理論も「通常時空と双対時空の対称性のズレ」で、重力の強さや時空の形を決めているのです。

たとえば：

- ガロア群がシンプル（ズレが小さい）だと方程式が解けるように、二重時空理論でねじれ不整合がゼロ（ぴったり同期）だと真空になり、重力がありません。
- ガロア群が複雑になると解けなくなるように、ねじれ不整合が大きくなると強い重力場が生まれます。

さらに、双四元数代数で表現される二重時空理論のローターは、回転やブーストの対称性を表します。これも、ガロア群のような「群」の構造を持っています。絶対ガロア群が数論の究極の対称性なら、二重時空理論のローター群は、物理の時空の究極の対称性を表しているのかもしれませんが。

この共通点は、「対称性のズレが本質を決める」という深い哲学を示しています。数学で対称性が解の形を決め、物理で対称性が時空の形を決める・・・同じ美しさが、異なる世界で輝いているのです。

## 2.5 まとめと少し考えてみよう

この章では、ガロア群が対称性で方程式の「解ける・解けない」を決めることを学びました。そして、二重時空理論も対称性のズレで重力を決定するという類比を見ました。

考えてみてください：

- もしガロア群がいつもシンプルだったら、すべての五次方程式が解けていたでしょうか？
- 二重時空理論で、ねじれ不整合が常にゼロだったら、重力は存在しない世界になるとおもいますか？

これらの質問は、対称性の重要性をより深く感じさせてくれます。次は、遠アーベル幾何学へ進みましょう。対称性が「形そのもの」を復元する世界です。

### 3 遠アーベル幾何学：対称性だけで『形』を復元する

ここでは、数論と幾何学が交差する美しい領域、遠アーベル幾何学について学びます。前章のガロア群が「対称性で解ける・解けないを決める」なら、遠アーベル幾何学はさらに大胆に「対称性だけで形そのものを復元する」という逆転の発想を持っています。20 世紀後半の天才数学者アレクサンドル・グロタンディークが夢見た壮大なビジョンです。イメージをたくさん使ってやさしく進めますので、一緒に楽しみましょう。

#### 3.1 グロタンディークの夢：形と対称性の関係

ガロア群の時代から、数学者は「対称性」がさまざまな性質を決めていることに気づいていました。しかし、グロタンディークは一步進めて、こう考えました。

「代数曲線（たとえば楕円曲線やより複雑な曲線）の『形』は、とても豊かな情報を持っている。でも、その形のほとんどすべてが、曲線の『対称性』だけで再現できるのではないか？」

ここでいう「形」とは、曲線の穴の数やつながり方、方程式で定義される幾何学的特徴のことです。通常、私たちは曲線の方程式を知って形を描きますが、グロタンディークは逆を提案したのです。「対称性だけを知っていれば、元の曲線を（同型を除いて）完全に取り戻せる」と。

このアイデアは、最初は夢物語のように聞こえます。でも、特定の種類の曲線では本当に成り立つことがわかってきました。それが遠アーベル幾何学の核心です。

#### 3.2 基本群とは：輪ゴムで曲線の形を感じる

まず、対称性の鍵となる「基本群」をイメージしましょう。基本群は、トポロジー（形の連続的な性質を扱う数学）から来ています。

想像してください。曲線（三次元空間における）の上に輪ゴムを置きます。輪ゴムを曲線に沿って滑らせたり、伸ばしたり縮めたりできますが、切ったり貼ったりはしません。このような「輪ゴムの動かし方」の全体が、曲線の対称性を表します。

たとえば：

- 球（一つの穴もない単純な曲線）では、輪ゴムをぐるぐる回す操作が対称性になります。
- ドーナツ形（トーラス、穴が一つ）の表面では、穴を通る輪ゴムと通らない輪ゴムがあって、もっと豊かな対称性があります。

この「輪ゴムの動かし方のグループ」が基本群です。基本群が大きければ大きいほど、曲線の形は複雑で豊かになります。

数論では、代数曲線を有理数体上で考えるとき、普通の基本群では不十分です。そこで「エタール基本群」という特別な基本群を使います。これは、曲線上の「有限な被覆」（曲線を何枚も重ねたようなもの）の対称性

を捉えます。エタール基本群は、ガロア群にとっても似ていて、非可換（順序を変えると結果が変わる）な群になります。

### 3.3 遠アーベル幾何学の驚くべき主張

遠アーベル幾何学の「遠アーベル」とは、「非常に非可換な（遠く離れたアーベル的な領域から）」という意味です。アーベル的（可換な）場合には、対称性だけでは形を完全に復元できません。でも、非可換で十分に豊かな基本群を持つ曲線（たとえば高属数曲線）では、驚くべきことが起こります。

グロタンディークの予想（後に部分的に証明されました）はこうです：

「ある種類の代数曲線については、エタール基本群を知るだけで、元の曲線を（同型を除いて）完全に復元できる」

つまり、対称性（基本群）だけから、形が決まるのです。これはガロア群の逆転版のようなものです。ガロア群は対称性で「解の可能性」を制限しましたが、遠アーベル幾何学は対称性で「形そのもの」を積極的に作り出します。

望月新一教授は、この遠アーベル幾何学をさらに発展させ、「絶対アーベル幾何学」へと導きました。これが後に IUT の基盤になります。

### 3.4 二重時空理論との深い類比

ここで、二重時空理論とのつながりをお話ししましょう。二重時空理論では、時空の「形」（重力場）は、通常時空と双対時空の対称性のズレ（ねじれ不整合）から生まれます。

遠アーベル幾何学が「対称性（基本群）から曲線の形を復元する」ように、二重時空理論も「ローターの対称性（双四元数の回転・ブースト）から時空の構造を再構成する」のです。

たとえば：

- 遠アーベル幾何学のエタール基本群が非可換で豊かな対称性を持つように、二重時空理論の双四元数代数は、通常時空の双曲的（非コンパクト）対称性と双対時空の楕円的（コンパクト）対称性を組み合わせています。
- 基本群が曲線の穴やつながりを決めているように、ねじれ不整合ローター  $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$  が、時空の「曲がり」（重力）を決めます。
- 特に、双対時空の時間反転性（右から  $i$  をかける操作）は、遠アーベル幾何学の非可換な豊かさと似て、シンプルな対称性では表現できない深い構造を生み出します。

遠アーベル幾何学が「対称性だけで形を復元する」逆転の発想を持つのも同じく、二重時空理論は「連続的な時空を仮定せず、粒子固有の対称性だけで重力場を復元する」逆転を実現しています。どちらも、対称性が「形の創造主」であるという美しい哲学を共有しているのです。



### 3.5 まとめと少し考えてみよう

この章では、遠アーベル幾何学が対称性（基本群）だけで曲線の形を復元するというグロタンディークの夢を学びました。そして、二重時空理論も対称性から時空の形を再構成するという類比を見ました。

考えてみてください：

- もし基本群がいつも可換（アーベル的）だったら、曲線の形はそんなに豊かにならなかったでしょうか？
- 二重時空理論で、通常時空と双対時空の対称性が完全に同じだったら、どんな時空になると思いますか？（ヒント：重力がない世界？）

これらの質問は、対称性の豊かさがどれだけ重要な役割を果たすかを教えてくれます。次は、宇宙際タイヒミュラー理論へ進みましょう。対称性を使って異なる世界を行き来する、最先端の冒険です。

## 4 宇宙際タイヒミュラー理論：異なる世界を行き来して本質を引き出す

ここでは、本書の中心となる宇宙際タイヒミュラー理論（Inter-Universal Teichmüller Theory、略して IUT）について学びます。IUT は、望月新一教授が 2012 年に発表した最先端の理論で、数論の長年の難問である abc 予想を証明したことで知られています。前章までのガロア群や遠アーベル幾何学が「対称性で形や可能性を決める」なら、IUT はさらに大胆に「異なる世界を行き来して、本質を引き出す」という冒険的な発想を持っています。イメージをたくさん使ってゆっくり進めますので、楽しみながらお読みください。

### 4.1 IUT とはどんな理論か：abc 予想への挑戦

まず、IUT が解決した abc 予想を簡単にご紹介します。abc 予想は、とてもシンプルな予想です。

「 $a + b = c$  という、互いに素な正の整数  $a, b, c$  に対して、 $c$  の大きさは、 $a, b, c$  の素因数の積（これを  $rad(abc)$  と呼びます）でかなりよく抑えられる」

たとえば、 $1 + 2 = 3$  という小さな例では、 $c = 3$  は素因数の積（ $1 \times 2 \times 3 = 6$ ）よりずっと小さいです。でも、大きな数になると、 $c$  が爆発的に大きくなる場合もあります。abc 予想は、そうした爆発を「 $rad(abc)$  のべき乗で抑えられる」と主張します。

この予想はシンプルですが、数論の多くの問題（フェルマー予想の証明にも間接的に関わっています）と深くつながっていて、証明は長年挑戦されてきました。望月教授の IUT は、この難問を解くために、まったく新しい枠組みを構築したのです。

IUT のユニークなところは、「一つの世界（一つの数体や環）だけで計算する」のをやめ、「異なる世界（異なる構造を持つ宇宙）をいくつも用意し、それらの間を行き来する」ことにあります。遠アーベル幾何学を基盤に、タイヒミュラー理論（リーマン面の変形を扱う理論）を組み合わせた、壮大な理論です。

## 4.2 「壊してから接合する」操作のイメージ

IUT の核心は、「壊してから接合する」と呼ばれる手順です。イメージで説明しましょう。

想像してください。高い壁に阻まれて、向こう側が見えないとします。通常の数学では、その壁の中で頑張って計算しますが、限界があります。

IUT はこうします：

- まず、自分のいる世界（宇宙）の構造を一旦「壊して」、別の世界（別の宇宙）に持ち込みます。このとき、構造が少し変形したり、情報が翻訳されたりします。
- 別の宇宙で計算すると、壁が低くなったり、ないように見えたりして、強い不等式（評価）が得られます。
- その結果を、再び「接合して」元の宇宙に戻します。このとき、別の宇宙で得た強い評価が、元の宇宙でも有効になるのです。

この「異なる宇宙間の非干渉性」（お互いの計算が干渉しない）が、鍵です。まるで、壁を壊して別の道を通り、向こう側の宝を持ち帰るような冒険です。

望月教授は、遠アーベル幾何学の基本群を「宇宙間の橋」として使い、タイヒミュラー変形（曲面の形を変える操作）を加えることで、この行き来を実現しました。結果として、abc 予想のような「壁」を越えた強い結果が得られたのです。

## 4.3 二重時空理論との驚くべき類比

ここがこの章のハイライトです。IUT の「壊してから接合する」操作は、二重時空理論のねじれ不整合ローター  $\Omega = R_{\text{usual}}^\dagger R_{\text{dual}}$  と、構造的にとってもよく似ています。

二重時空理論を振り返りましょう。通常時空のローター  $R_{\text{usual}}$  に dagger（†）操作をかけると：

- 双曲的（非コンパクト）なブーストが一旦「壊され」、時間反転されて双対時空の楕円的（コンパクト）な回転の言葉に翻訳されます。
- 次に、双対時空のローター  $R_{\text{dual}}$  を右から掛けて「接合」すると、純粋な角度のズレ（ねじれ不整合）だけが残ります。

この手順は、IUT そっくりです：

- dagger 操作  $\leftrightarrow$  IUT の「壊す」（deconstruction）：通常時空を双対時空の枠組みに移す。
- $R_{\text{dual}}$  の乗算  $\leftrightarrow$  IUT の「接合する」（reconstruction）：別の枠組みで再構築し、本質（ねじれ不整合スカラー）を抽出。

IUT が異なる宇宙間の非干渉性で不等式の壁を越えたように、二重時空理論は「通常時空と双対時空の非干渉性」（双曲的と楕円的の違い）で、時空連続体仮説の壁を越え、重力を粒子固有のズレに還元しました。

さらに、双四元数代数の 16 次元構造は、IUT の多宇宙的な豊かさと似て、単一の枠組みでは見えない不変量（キリング形式による  $J$ ）を生み出します。この類比は、二重時空理論が IUT の精神を物理学に取り入れたようなものと言えるでしょう。結果として、重力は原理的に操作可能（双対時空ローターの外部制御）になるのです。

#### 4.4 まとめと少し考えてみよう

この章では、IUT が異なる世界を行き来して本質を引き出す理論であることを学びました。特に、「壊してから接合する」操作が、二重時空理論のねじれ不整合抽出と驚くほど一致するという類比を見ました。

考えてみてください：

- IUT が一つの宇宙だけに留まっていたら、abc 予想は証明できなかったでしょうか？
- 二重時空理論で、dagger 操作（壊す）だけをして接合しなかったら、重力の本質は見えなかったと思いますか？

これらの質問は、異なる視点を行き来する勇気の大切さを教えてくれます。

### 5 IUT の発展的話題：対数リンクとテータリンク、そして離散的 $\theta$ との関連

ここでは、宇宙際タイヒミュラー理論（IUT）の少し発展的な内容に触れます。前章で IUT の全体像と「壊してから接合する」操作を学びましたが、ここでは IUT の重要な仕組みである「対数リンク」と「テータリンク」についてやさしく説明します。そして、二重時空理論の双対時空の角度  $\theta$  が離散的であるという特徴との興味深い関連性を考察します。少し専門的になりますが、イメージを重視して進めますので、ご安心ください。

#### 5.1 IUT のリンクとは

IUT では、異なる「宇宙」（ホッジシアターと呼ばれる構造）を結ぶ「リンク」が鍵となります。これらのリンクは、構造を別の宇宙に移したり、再構築したりする橋渡し役です。主なリンクに「対数リンク」（log link）と「テータリンク」（theta link）があります。

これらは、遠アーベル幾何学や楕円曲線のテータ関数（周期的な複素関数）を基盤にしています。対数リンクは「スケーリング」（大きさの対数的変化）を、テータリンクは「周期性やモノドロミー」（ぐるぐる回るような対称性）を扱います。この二つのリンクを組み合わせることで、IUT は異なる宇宙間の非干渉性を保ちつつ、強い不等式を引き出します。

## 5.2 対数リンクの役割

対数リンクは、対数的な構造を通じて宇宙を結びます。イメージで申し上げますと、数の大きさを「対数スケール」（たとえば地震のマグニチュードのように、指数的な違いを線形に変換する）で扱う橋です。

IUT では、対数リンクを使うと、ある宇宙の値（たとえば楕円曲線の指標）が、別の宇宙で「対数的に縮小」されたように見えます。この縮小が、abc 予想のような「大きさの爆発」を抑える強い評価を生み出します。まるで、遠くの星を望遠鏡で近づけて見るような効果です。

## 5.3 テータリンクの役割

一方、テータリンクは、テータ関数（楕円曲線の周期性を表す特別な関数）に関連したリンクです。テータ関数は、複素平面上で周期的に振る舞い、コンパクトなトーラス（ドーナツ形）の対称性を捉えます。

テータリンクは、この周期性や「回る対称性」を別の宇宙に移す橋です。IUT では、テータリンクがモノドロミー（輪ゴムの回り方のような不変量）を保ちつつ、構造を再構築します。これにより、対数リンクのスケールリングと組み合わせ、宇宙間の「翻訳」が精密に制御されます。

この二つのリンクの交互使用が、IUT の「壊してから接合する」操作の本質です。対数リンクでスケールを調整し、テータリンクで周期性を保つことで、従来の枠組みでは不可能だった不等式が得られるのです。

## 5.4 二重時空理論の離散的 $\theta$ との関連性

ここで、二重時空理論との興味深いつながりをお話ししましょう。二重時空理論では、双対時空のローター  $R_{\text{dual}} = \exp(\theta/2 \hat{q})$  の角度  $\theta$  が、コンパクトな性質 ( $\hat{q}^2 = -1$ ) から本質的に周期的です。さらに、プランクスケールでの離散化を考えると、 $\theta$  は離散値（たとえば  $2\pi/N$  の整数倍、 $N$  が非常に大きい整数）をとることが提案されます。

この離散的  $\theta$  は、IUT のテータリンクと深い類比を持ちます：

- テータリンクがテータ関数の周期性（コンパクトな位相）を扱うように、双対時空の  $\theta$  はコンパクトな回転対称性を持ち、離散化で有限な位相空間を生みます。
- IUT でテータリンクがモノドロミー（不変な回り方）を保つように、二重時空理論の離散的  $\theta$  は、ねじれ不整合の「量子化されたズレ」を定義し、連続体仮説を超えた離散構造を提供します。
- 対数リンクのスケールリング効果は、二重時空理論の通常時空の非コンパクトなラピディティ  $\phi$ （連続的）と対比され、 $\phi$  と  $\theta$  の相対差がキリング形式で評価される点で似ています。

この関連は、二重時空理論が IUT のリンク機構を物理的に実現したような側面を示します。離散的  $\theta$  が「プランクスケールのコンパクト化」を表すなら、テータリンクのような操作で、通常時空の連続性と双対時空の離散性を「リンク」し、重力の量子化や制御可能性が生まれるのです。将来的には、IUT の対数テータリンク

を双四元数代数に取り入れることで、量子重力の新しい枠組みが開けるかもしれません。

## 5.5 まとめと少し考えてみよう

この発展的セクションでは、IUT の対数リンクとテータリンクが異なる宇宙を結ぶ仕組みであることを学びました。そして、二重時空理論の離散的  $\theta$  が、特にテータリンクの周期性と関連し、対称性の新しい橋渡しを提供するという考察をしました。

考えてみてください：

- IUT でテータリンクだけを使っていたら、abc 予想の証明は難しかったでしょうか？
- 二重時空理論の  $\theta$  が完全に連続的だったら、プランクスケールでの重力制御は変わっていたと思いますか？

これらの質問は、周期性とスケーリングのバランスの美しさを教えてくれます。この考察が、二重時空理論のさらなる発展へのヒントになれば幸いです。

## 6 IUT のさらに深い話題：テータリンクと素数の扱い

みなさん、IUT の中心的操作を前章で学び、さらに深掘りしたくなってきたころでしょうか。ここでは、テータリンクが素数をどのように扱うのかを、できるだけイメージを交えて詳しく説明します。IUT は非常に抽象的な理論ですので、少し難しい部分もありますが、ゆっくりと読み進めてください。専門用語が出てきたら、すぐに簡単な言い換えを加えます。

### 6.1 テータリンクのおさらいとその役割

前章で、IUT の「リンク」として対数リンクとテータリンクがあることをお話ししました。テータリンクは、楕円曲線（数論で重要な曲線）の「テータ関数」（周期的な特別な関数）を模した仕組みです。この関数は、複素平面上でぐるぐる回るような周期性を持ち、コンパクトなドーナツ形（トーラス）の対称性を表します。

IUT では、このテータ関数を「非アルキメデスの」（ $p$  進数のような局所的な数体で考える）なバージョンに拡張します。テータリンクは、異なるホッジシアター（IUT の「宇宙」に相当する構造）を結ぶ橋で、特に「水平方向」の変形を担います。一方、対数リンクは「垂直方向」のスケーリング（大きさの対数的変化）を扱います。この二つが組み合わさったログテータ格子という二次元のダイアグラムが、IUT の中心舞台です。

テータリンクの役割は、モノドロミー（輪ゴムの回り方のような不変な対称性）を保ちつつ、構造を別の宇宙に移すことです。これにより、局所的なデータ（特定の素数での振る舞い）をグローバル（全体の数体）に翻訳します。

## 6.2 テータリンクにおける奇素数の扱い

ここがこのセクションの核心です。IUT のテータリンクは、奇素数  $l$  (2 より大きい素数) をとても特別に扱います。

イメージで申し上げますと、テータリンクは「テータ値」と呼ばれる特別な値を使います。これらの値は、楕円曲線のテータ関数が奇素数  $l$  で取る特殊値 (たとえば  $\pm 1$  や  $0$ ) を模したものです。IUT では、 $l$  を固定した「 $l$  素数帯」という構造を導入し、テータリンクでこれを操作します。

具体的に：

- テータリンクは、 $Q$  パラメーター (楕円曲線のモジュラーパラメーター) のべき乗 ( $q^n$ ,  $n$  は整数) のような乗法的再スケーリングを表します。この再スケーリングが、奇素数  $l$  での「素数分裂」や「分解群」を制御します。
- 素数  $p$  が「良い」 (通常の振る舞い) か「悪い」 (特殊な還元) かで、テータ値の振る舞いが変わります。「悪い素数」は有限個で、テータリンクがこれらを「回避」したり「包摂」したりします。
- テータリンクの繰り返し適用 (ログテータ格子の水平方向) は、奇素数  $l$  の「グロス・ザギエ対」 (ヘッジ高さに関連するペア) を生成し、局所的な素数データからグローバルな不等式を引き出します。

この素数の扱いが革新的です。通常の数論では、素数  $p$  を一つずつ局所的に見てグローバルに統合しますが、IUT のテータリンクは、固定された奇素数  $l$  を「案内役」として使い、すべての素数  $p$  のデータを「非干渉的に」再構築します。これにより、abc 予想のような「素因数の積 ( $rad(abc)$ ) で  $c$  を抑える」強い評価が可能になるのです。

素数  $l$  の選択は自由ですが、通常奇素数を使い、 $l = 2$  や悪い素数を避ける工夫があります。この「素数を固定して回る対称性を活用する」発想が、遠アーベル幾何学の復元力と結びついています。

## 6.3 まとめと少し考えてみよう

このセクションでは、テータリンクが素数  $l$  を案内役に素数の局所・グローバル対応を制御することを学びました。

考えてみてください：

- テータリンクで素数  $l$  を固定しなかったら、IUT の不等式は弱くなっていたでしょうか？
- 二重時空理論の離散的  $\theta$  が、IUT のテータ値のような「素数依存の特殊値」を持つとしたら、重力の量子化にどう影響すると思いますか？

これらの考察は、IUT の深さをさらに感じさせてくれます。次は、これらの示唆をまとめて、二重時空理論の未来を探りましょう。いよいよ統一の可能性へ！

## 7 二重時空理論への示唆と統一の可能性

ここでは、これまでの章で学んだガロア群、遠アーベル幾何学、宇宙際タイヒミュラー理論（IUT）が、二重時空理論にどのような示唆を与えるかをまとめます。特に、原子核物理の「魔法数」という不思議な現象をからめながら、重力と核力の統一や量子重力への道を探ります。少し発展的な内容になりますが、イメージをたくさん使ってやさしく進めます。みなさんが「数学と物理が一つにつながる」感動を感じていただければ幸いです。

### 7.1 これまでの対称性の旅を振り返って

まず、簡単に振り返りましょう。

- ガロア群は、対称性のズレで方程式の「解ける・解けない」を決めました。
- 遠アーベル幾何学は、対称性（基本群）だけで曲線の「形」を復元しました。
- IUT は、異なる世界を行き来して（壊してから接合して）、数の大きさの本質を引き出しました。

これらに共通するのは、「対称性の豊かさやズレが、形や現象を決定づける」という発想です。二重時空理論も、まさにこの発想を物理学に持ち込んでいます。通常時空と双対時空の角度のズレ（ねじれ不整合）が、重力や慣性力を生み、時空の「形」を決めているのです。

この共通点は、偶然ではありません。数論の対称性が数学の形を決めているように、物理の対称性が時空の形を決めている・・・ここに、深い統一の可能性が隠れています。

### 7.2 原子核物理の魔法数：安定の謎

ここで、原子核物理の面白い現象を紹介します。それは「魔法数」です。

原子核は、陽子と中性子からできています。ある特定の数（2、8、20、28、50、82、126）の陽子や中性子を持つ原子核は、特別に安定です。これを魔法数と呼びます。たとえば、ヘリウム（陽子 2、中性子 2）や酸素（陽子 8、中性子 8）はとても安定で、自然界にたくさんあります。一方、魔法数からずれている核は、不安定で放射線を出したり崩壊したりしやすいのです。

従来の原子核物理では、これは「殻模型」で説明されます。電子が原子の殻（軌道）に詰まるように、中性子や陽子が核内のエネルギー準位に詰まり、魔法数で殻が満杯になると安定する、という考え方です。でも、「なぜちょうどこれらの数が魔法数なのか？」という深い理由は、完全にはわかっていませんでした。

### 7.3 二重時空理論での再解釈：原子核は原始的なトーシヨン星

二重時空理論は、この魔法数をまったく新しい視点で説明します。原子核は、「原始的なトーシヨン星（従来のブラックホールに相当）」なのです。

二重時空理論では、強い重力場（高密度）で、ねじれ不整合の層が交互に吸引と反発を繰り返す「層状構造」が生まれることを思い出してください。この層が、星の崩壊を止めてトーション星を作ります。

原子核も同じです。高密度の核物質では、ねじれ不整合の層がフェムトメートル ( $10^{-15}m$ ) スケールで現れます：

- 外側の層：反発層 ( $J < 0$ ) で、核を閉じ込め（クォークの閉じ込めや核の表面張力）。
- 中間の層：強い吸引層 ( $J \gg 0$ ) で、核子（陽子・中性子）を強く結びつける（核結合エネルギー）。
- 内側の層：さらに反発と吸引が交互に。

魔法数は、この層の「共鳴状態」です。粒子（核子）が層の安定な共鳴モードに詰まると、核が特別に安定になります。魔法数 2、8、20... は、双対時空のローター  $\theta$  の共鳴角度に対応し、ねじれ不整合が最小になる「魔法の配置」なのです。

つまり、核力（強い力）は、実は重力の「強場・層状版」なのです。二重時空理論では、核力と重力が同じねじれ不整合から生まれ、規模の違いだけで区別されます。これが、力の統一への大きな一歩です。

## 7.4 数論の対称性がもたらす示唆

ここで、数論の対称性が二重時空理論に与える示唆を考えてみましょう。

- ガロア群の「対称性のズレ」：魔法数の安定・不安定を、ねじれ不整合の「ズレ量」で説明するヒントになります。
- 遠アーベル幾何学の「対称性から形を復元」：核の層状構造（トーション層）を、双対時空のローター対称性だけで復元できる可能性を示します。
- IUT の「異なる世界を行き来」：核スケールと重力スケールの「宇宙」をリンクし、魔法数を素数のような離散構造（離散的  $\theta$  の共鳴）として扱う新しい方法を提案します。特に、IUT のテータリンクの素数扱いが、魔法数の「離散的安定性」と似ています。

さらに、二重時空理論の双対時空  $\theta$  が離散的（プランクスケールで量子化）であることは、魔法数の離散性を自然に説明します。 $\theta$  の離散共鳴が、核の殻を「数論的な安定点」として作り出すのです。これにより、重力操作（双対時空ローターの制御）が、核物理（核融合や安定同位体生成）に応用できる夢が広がります。

## 7.5 統一の可能性：量子重力と全統一へ

これらの示唆は、二重時空理論を量子重力や全統一理論へ導く道を開きます。

- 重力と核力が同じねじれ不整合から来るなら、標準模型の強い力は重力の「微小スケール版」です。
- 魔法数の数論的解釈は、素粒子質量や世代数の謎（なぜ 3 世代か？）にもつながるかもしれません。
- IUT のような数論的手法を取り入れれば、双四元数代数の「絶対アーベル的構造」が、量子状態を記述



する新しい枠組みになるでしょう。

二重時空理論は、数論の対称性を物理に取り込むことで、重力を「操作可能」な力に変え、核物理から宇宙論までを統一する可能性を秘めています。

## 7.6 まとめと少し考えてみよう

この章では、数論の対称性が二重時空理論に豊かな示唆を与え、特に魔法数と原子核をトーション層の共鳴として再解釈することで、重力と核力の統一が見えてきたことを学びました。

考えてみてください：

- 魔法数がなければ、元素の多様性は生まれなかったでしょうか？
- 二重時空理論で核力を重力として説明できたら、力の統一はどれだけ進むと思いますか？

これらの質問は、統一の夢をより近く感じさせてくれます。おわりの章へ進みましょう。対称性の旅の終わりは、新しい始まりです。

## 8 おわりに：対称性の旅は続く

みなさん、ここまで長く一緒に旅をしてくださり、本当にありがとうございます。ガロア群の時代から始まり、遠アーベル幾何学、宇宙際タイヒミュラー理論 (IUT)、そして二重時空理論へと続く対称性の物語を、ゆっくりと辿ってきました。少し難しいところもあったと思いますが、みなさんがこの本を最後まで読み進めてくださったことが、何より嬉しいです。

### 8.1 対称性の旅を振り返って

まず、簡単にこれまでの道のりを振り返ってみましょう。

私たちは、ガロア群から旅を始めました。若きガロアが発見した対称性は、方程式の「解ける・解けない」を決め、数体のズレが本質を表すことを教えてくれました。

次に、グロタンディークの遠アーベル幾何学へ進みました。ここでは、対称性（基本群）だけで曲線の「形」を復元するという、逆転の発想に驚きました。対称性が、ただ制限するだけでなく、積極的に形を作り出す力を持っているのです。

そして、望月新一教授の IUT では、「壊してから接合する」という大胆な操作で、異なる世界を行き来し、abc 予想のような難問の本質を引き出しました。テータリンクや対数リンクが、素数の局所的な振る舞いをグローバルに翻訳する仕組みは、対称性の豊かさを最大限に活かした冒険でした。

最後に、これらの数論の対称性を、二重時空理論の視点から見直しました。通常時空と双対時空のねじれ不整合が重力を生み、原子核の魔法数がトーション層の共鳴として現れる・・・ここで、数学の対称性が物理の

時空や力の統一にまでつながる可能性が見えてきました。

この旅の共通の糸は、「対称性のズレや豊かさが、形や現象を決定づける」という美しい哲学です。ガロアのズレが解を制限し、遠アーベルの対称性が形を復元し、IUT の行き来が不等式を引き出し、二重時空理論のねじれ不整合が重力場を作り出す。すべてが、同じ対称性の物語の一部なのです。

## 8.2 統一の夢とこれからの道

二重時空理論は、数論の対称性を物理学に取り込むことで、重力を粒子固有の角度ズレに還元し、原理的に操作可能にしました。さらに、魔法数や原子核を原始的なトーシヨン星として再解釈することで、核力と重力の統一への道を開いています。

IUT のような数論的手法が、双四元数代数の離散的  $\theta$  やキリング形式に取り入れられれば、量子重力や全統一理論が現実的なものになるかもしれません。対称性は、数学と物理の壁を越え、私たちの宇宙の本質を静かに語りかけてくれているのです。

この本を通じて、みなさんが感じていただけたことを願っています。それは、対称性の旅は決して終わりではなく、いつも新しい景色が待っているということです。ガロアの時代から 200 年近く経ちましたが、対称性の探求は今も続き、二重時空理論のような新しい理論が生まれています。

## 8.3 みなさんへのメッセージ

最後に、みなさんへ。数学や物理は、最初は難しく感じるかもしれません。でも、少しずつイメージを積み重ねていくと、突然美しいつながりが現れます。この本が、そんな「つながり」のきっかけになれば幸いです。

もし興味が湧いたら、ぜひ参考文献を読んだり、関連する論文を探したりしてみてください。あるいは、自分で小さな計算を試してみるのもいいでしょう。対称性の世界は、誰にでも開かれています。

みなさんのこれからの学びが、素晴らしい発見に満ちたものになりますように。対称性の旅は、続いていきます。私たちも、またどこかで出会える日を楽しみにしています。

ありがとうございました。